

15 500系 高速域の出力・熱解析 ― 解説

試験論点: $P=\omega T$ 、定出力域、電圧/電流制限、損失・効率、発熱・冷却・温度上昇

固定ゲート: 一次4問+二次1問 = 5問・16答案要素。以下の教材内容だけで解ける構成とする。

基本式

$$\omega = 2\pi N / 60 \text{ [rad/s]}$$

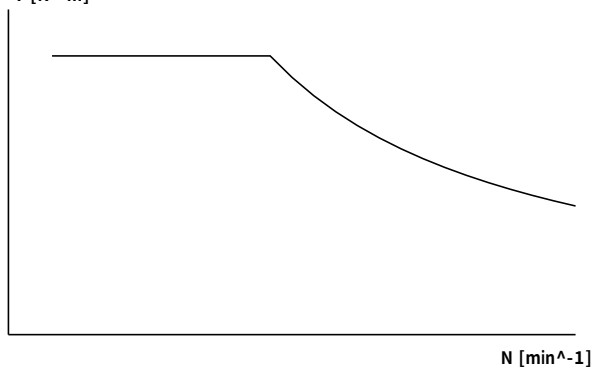
$$P = \omega T \text{ [W]}$$

定出力域: $T = P / \omega \rightarrow$ 回転速度が上がるほどトルクは低下

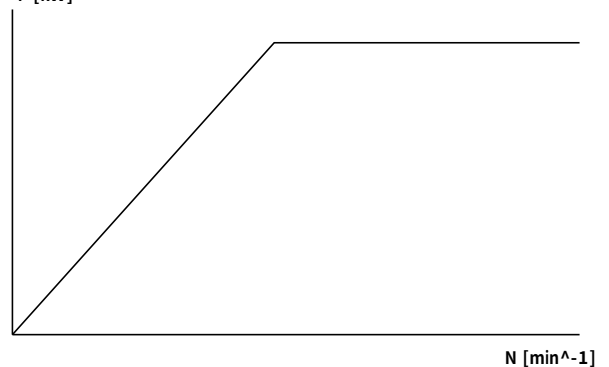
定トルク域: T 一定 $\rightarrow P$ は回転速度に比例

教材用仮定モデル（500系実車値ではない）: $N_b = 3000 \text{ min}^{-1}$, $T_b = 1200 \text{ N} \cdot \text{m}$, $P_b \text{ 約 } 377 \text{ kW}$

回転速度—トルク
 $T \text{ [N} \cdot \text{m]}$



回転速度—出力
 $P \text{ [kW]}$



例題1: $P = 400 \text{ kW}$, $N = 3000 \text{ min}^{-1} \rightarrow \omega = 314.159 \text{ rad/s} \rightarrow T = P / \omega \text{ 約 } 1.27 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

頻出ミス: min^{-1} を rad/s へ換算しない、 kW と W を混在、定トルク域と定出力域を混同。

制御領域・損失・効率

H26一次型: 問題文の条件を優先し、電圧制限と電流制限を分けて読む。

定加速域: V/f 一定、 IM 一定、すべり周波数 f_s は可変

高速側で電圧上限に到達 → 定出力域: V 一定、 IM 一定、 f_s 可変

電圧制限: 高速側で V をこれ以上増やせない境界。電流制限: 許容電流超過を防ぎトルク側を制約。

損失・効率

$$P_{in} = P_{out} + P_{loss}$$

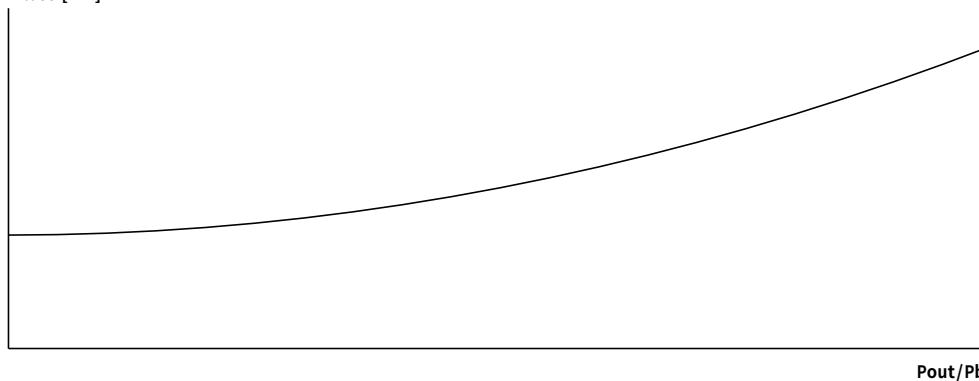
$$\eta = P_{out} / P_{in} = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$$

固定損: 機械損・無負荷鉄損など、問題上負荷変化で大きく変わらない成分

漂遊負荷損: 負荷電流に伴う追加的な負荷損。風損も損失であり「無料の冷却効果」ではない。

出力ー損失: $P_{loss} = 15 + 25(P_{out}/P_b)^2$ [kW] (教材用仮定式)

P_{loss} [kW]



部分負荷でも固定成分15 kWが残る。50%出力では21.25 kW、全出力では40 kW。

R8/R5一次型では、固定損割合・風損・漂遊負荷損を分類し、部分負荷効率への影響を判断する。

R7二次型の解法と簡略熱モデル

R7二次型 解法手順

1. $N_s = 120f/p \rightarrow s = (N_s - N)/N_s$
2. $\omega = 2\pi N/60 \rightarrow T = P_{out}/\omega$
3. $P_{c2} = sP^2$ 。機械損無視なら $P_{c2} = \{s/(1-s)\}P_{out}$
4. η から全損失を求め、指定された銅損等を差し引いて固定損を求める
5. 問題文で「 $T \propto s$ 」等が与えられた場合だけ負荷変化後の s を更新し、 $N = (1-s)N_s$ 、 $P = T\omega$ へ戻す

例題2: $f=50$ Hz, $p=4$, $N=1440$ min⁻¹, $P_{out}=30.0$ kW, $\eta=0.900$

$N_s=1500$ min⁻¹, $s=0.0400$, $T=198.94$ N · m

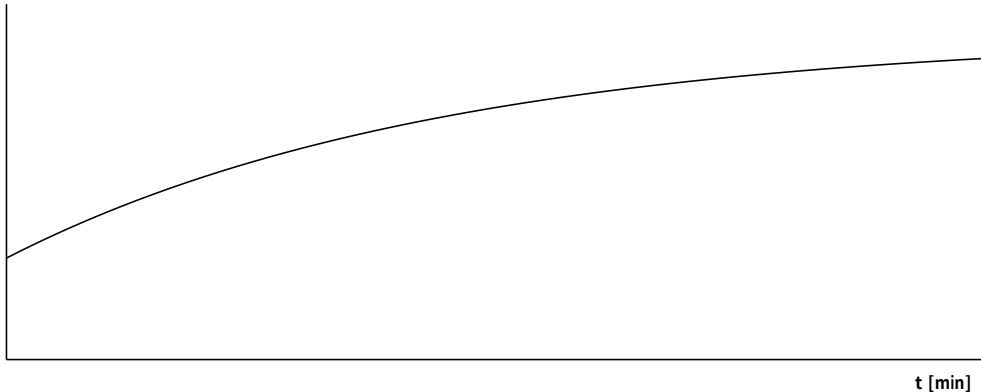
$P_{c2}=1.25$ kW。一次銅損=二次銅損（問題条件）なら固定損=0.833 kW

負荷トルク50%、 $T \propto s$ （問題条件）なら $s_2=0.0200$, $N_2=1470$ min⁻¹, $P_{out2}=15.3125$ kW

簡略熱モデル（SPEC指定可視化。公式過去問で式自体が直接問われたとは扱わない）

$C_{th} d\theta/dt = P_{loss} - \theta/R_{th}$, $\tau = R_{th} C_{th}$, $\theta_{ss} = R_{th} P_{loss}$

$R_{th}=0.80$ K/kW, $C_{th}=6000$ kJ/K, $P_{loss}=40$ kW $\rightarrow \theta_{ss}=32$ K, $\tau=80$ min



30分後 θ 約16.9 K。短時間負荷と連続運転の熱平衡を区別し、許容温度は勝手に設定しない。

例題3・過去問接続・まとめ

例題3（教材用仮定モデル）

$N_b = 3000 \text{ min}^{-1}$, $T_b = 1200 \text{ N} \cdot \text{m} \rightarrow P_b \text{ 約 } 377 \text{ kW}$

$N = 5000 \text{ min}^{-1}$ は定出力域 $\rightarrow T = P_b / \omega = 720 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、出力は約377 kW